

EXPERIMENTO 03 – Motor Dahlander

Assuntos:

- Motor Dahlander.

Habilidades e Competências:

- Conhecer os tipos de ligações do motor Dahlander;
- Interpretar informações do manual;
- Interpretar diagramas elétricos;
- Partir motor Dahlander;
- Utilizar analisador trifásico.

Introdução: Motor Dahlander

Motor Dahlander é um motor elétrico trifásico que permite seu acionamento em duas velocidades distintas. As velocidades que estão relacionadas ao número de rotações no motor são obtidas através da estruturação dos enrolamentos do estator em dois conjuntos promovendo uma relação de 1:2. Ou seja, nessa estrutura o número de polos é duas vezes maior que a outra. Apesar de já se ter grande desenvolvimento de equipamentos auxiliares para a variação da velocidade de motores elétricos, o uso do Motor Dahlander ainda é viável economicamente para aplicações onde se deseja apenas uma mudança discreta das velocidades.

Este tipo de motor é muito usado para guindastes, guinchos, transportadores, máquinas e equipamentos em geral e outras aplicações que requerem motores assíncronos de indução trifásicos com duas velocidades. As tensões disponíveis para estes motores são: 220V, 380V e 440V.

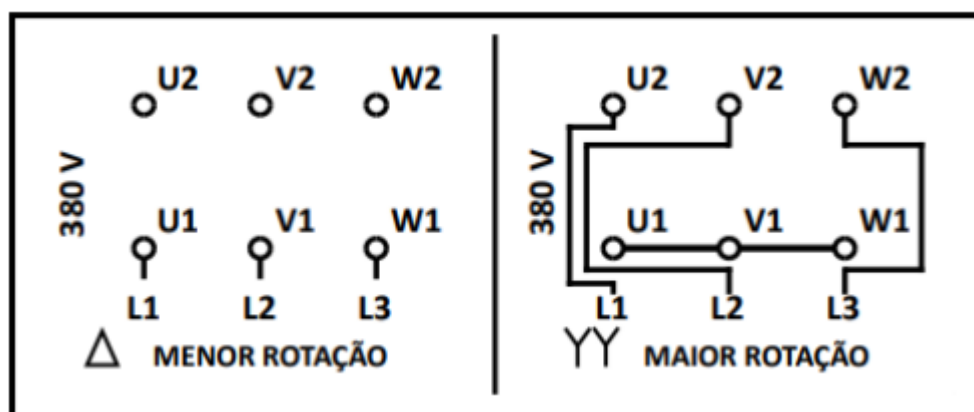


Fig 1: Esquema de ligação baixa e alta rotação

Recurso:

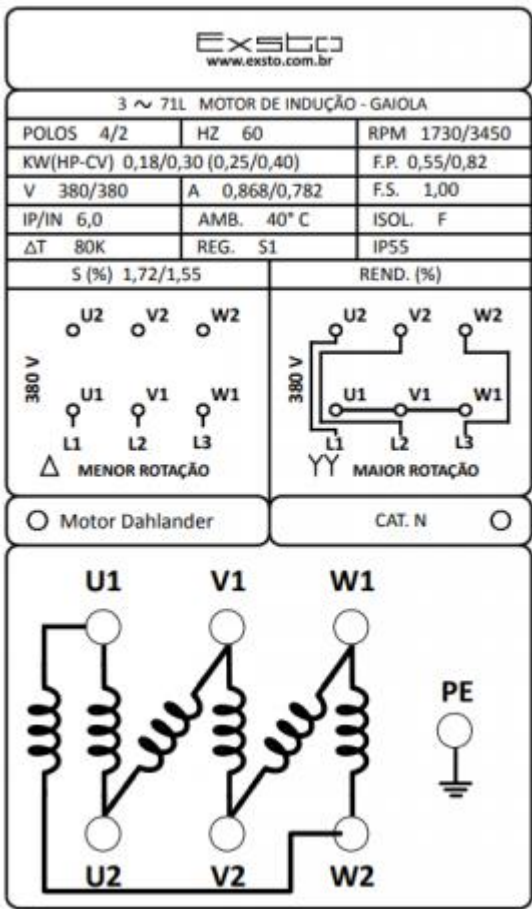


Fig 2: Motor Dahlander

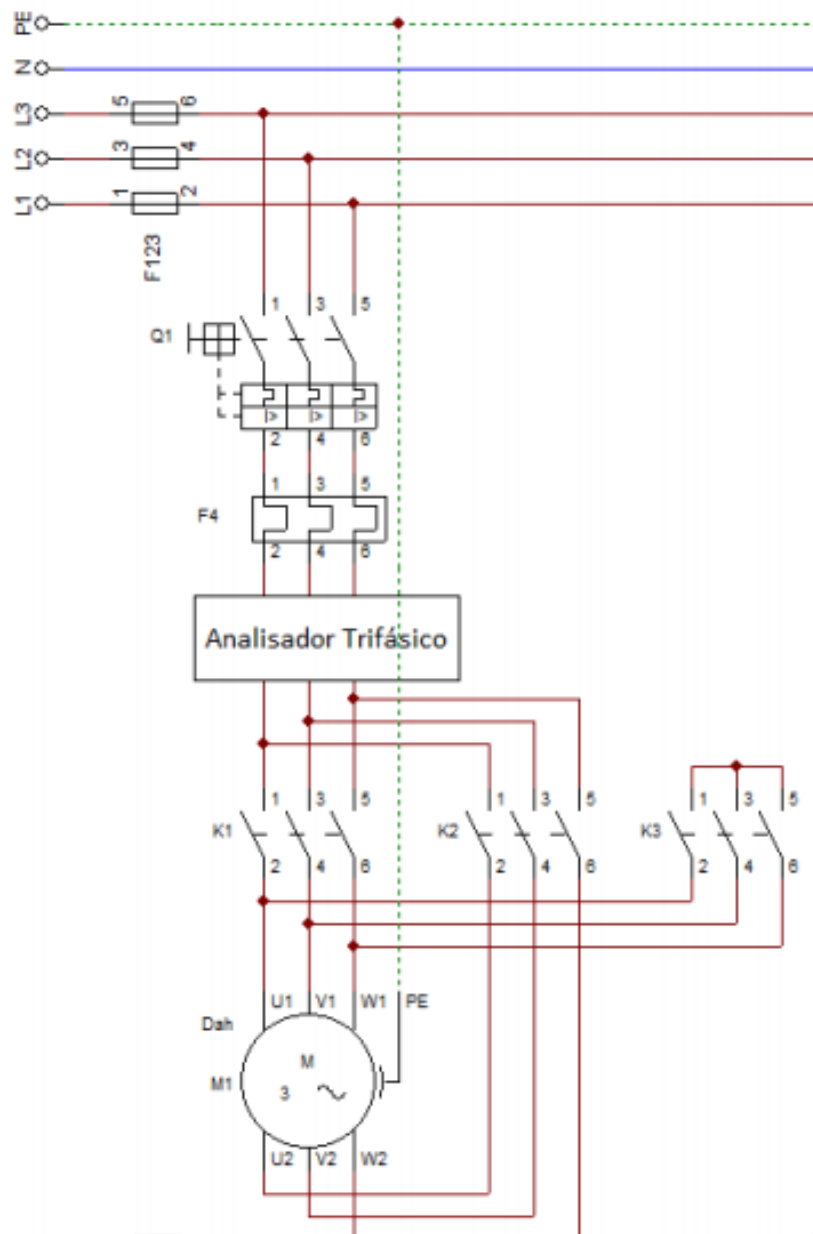
Dados Técnicos:

Tabela 1: dados técnicos conforme rotulo nominal

Características	Valor/Faixa	Unidade
Número de fases		
Tensão nominal de aplicação		
Rendimento		
Grau de proteção		
Classe de isolamento		
Frequência		
Potência		
Rotação nominal		
Corrente nominal de operação		
Fator de potência		
Relação corrente de partida/corrente nominal		

Procedimentos Experimentais

- 1) Faça a ligação do motor Dahlander conforme instruções da fig1. Qual a diferença entre as ligações, discuta o processo.
- 2) Utilizando o motor Dahlander, monte o esquema elétrico a seguir (desconsidere a chave K3 se não estiver chave disponível na bancada). Com a ajuda de um Multímetro, meça a diferença de potencial entre os terminais e anote os valores.



3) Utilizando o analisador trifásico, preencha a tabela 2 a seguir com os valores encontrados para as fases R, S e T ao **acionar a chave K1**.

3) **Desligando a chave K1** e, posteriormente, ao acionar o circuito através da **chave K2 e K3**. Continue a preencher a tabela 2 a seguir com os novos valores encontrados para as fases R, S e T.

Tabela 2: valores medidos

Botão	Grandeza	R	S	T
K1	V_{rms}			
	I_{rms}			
	Potência Ativa			
	Potência Reativa			
	Potência Aparente			
	Fator de Potência			
	Impedância			
K2 e K3	V_{rms}			
	I_{rms}			
	Potência Ativa			
	Potência Reativa			
	Potência Aparente			
	Fator de Potência			
	Impedância			

4) Com base no aprendizado das aulas teóricas e os valores da tabela 2 acima, calcule os valores das potências na instalação de rede trifásica.

Conclusão do Experimento